

EVALUACIÓN TÉCNICA DATACENTER

Se asume que el aspirante puede no poseer experiencia técnica especializada en la operación de un Data Center. El propósito de esta evaluación es identificar la aptitud del candidato para indagar y asimilar información sobre el equipamiento operativo y las tecnologías del entorno en el que se desempeñará.

Instrucciones: Lee detenidamente los reactivos y considera que el Data center se encuentra en Querétaro y durante el verano para formular tus respuestas y resolver los retos.

BLOQUE 1: INFRAESTRUCTURA Y TERMODINÁMICA

1. Termodinámica de Alta Densidad y Falsas Promesas

El proveedor "X" nos vende una nueva fila de 30 racks de Inteligencia Artificial de 40 kW (Kilowatts) cada uno. Asegura que la capacidad total de enfriamiento del cuarto (Manejadoras Perimetrales de Aire CRAH (Computer Room Air Handler) tiene un remanente de 1200 kW, por lo que la ecuación matemática de balance térmico es positiva (1600 kW disponibles > 1200 kW requeridos). Te pide firmar la autorización de instalación.

Retos: Justifica con números por qué autorizas esta integración.

2. Arquitectura de Flujos Térmicos en Expansión

El director de redes sugiere que, para la nueva fila de telecomunicaciones, los switches "Top of Rack" se instalen invertidos (con los puertos hacia el pasillo caliente). Su argumento, respaldado por un modelo de optimización lineal, demuestra que esto ahorra 15% en longitud de cableado de fibra óptica y reduce el tiempo de parcheo en un 20%.

Retos: Valida el modelo de optimización y calcula el ahorro proyectado en CapEx (Capital Expenditure / Gasto de Capital).

3. OEE (Overall Equipment Effectiveness) y Mantenimiento Ilusorio en Generación Eléctrica

Nuestro parque de 8 generadores diésel Caterpillar muestra un OEE (Overall Equipment Effectiveness / Efectividad Total de los Equipos) del 99.8%. El contratista demuestra este OEE basándose en encendidos semanales de 15 minutos en vacío (sin carga conectada), donde la máquina arranca perfectamente y el voltaje es estable. Te

proponen reducir la frecuencia de mantenimiento mayor gracias a este excelente indicador. ¿Cómo justificarías la frecuencia que aplicas?

Reto: Calcula el ahorro anual de espaciar el mantenimiento preventivo basándote en este OEE (Overall Equipment Effectiveness).

4. Falsos Positivos en Control Estadístico de Calidad (Six Sigma)

El equipo de Facilities celebra un Índice de Capacidad (Cp - Process Capability) de 2.1 en la temperatura del agua helada. Revisas el diagrama de instrumentación y notas que los termopares están instalados directamente a la salida de los Chillers en el techo, a 150 metros de distancia geométrica de la nueva sala de expansión. Considerando que el Data Center se encuentra en Querétaro. ¿Qué se debe comunicar al equipo de Facilities?

Reto: Si el límite superior es 9°C, ¿qué acción correctiva describiste en tu reporte DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control).

5. TCO (Total Cost of Ownership) de Tecnologías "Verdes" en el Bajío

Para la Fase 3, consultoría externa recomienda implementar Chillers Adiabáticos (Enfriamiento Evaporativo Directo) para reducir el PUE (Power Usage Effectiveness) a 1.12. Presentan un Total Cost Ownership (TCO) a 10 años donde el OpEx (Operational Expenditure) eléctrico baja un 40%.

Reto: Aprueba o rechaza el TCO (Total Cost of Ownership) argumentando los impactos financieros no previstos en el modelo.

BLOQUE 2: PROCESOS, RIESGO Y CADENA DE SUMINISTRO

6. Resiliencia de Cadena de Suministro Local

Un controlador del Tablero de Transferencia ATS (Automatic Transfer Switch) falló. El fabricante OEM (Original Equipment Manufacturer) en EE. UU. tiene un Lead Time de 14 días. El equipo de compras encontró un controlador de marca local genérica en San Juan del Río, Qro. (Querétaro), disponible para entrega hoy, lo que elimina el riesgo de downtime según su matriz de riesgos. Redacta de forma breve la justificación para instalar el equipo local.

Reto: Como Ingeniero de Integración, redacta la justificación para instalar el equipo local hoy mismo.

7. Ilusión de Holgura en Ruta Crítica CPM (Critical Path Method)

En el diagrama de Gantt de la integración electromecánica, tienes 4 horas de holgura total antes de energizar la nueva sala. El gerente de obra civil propone aprovechar esa holgura para perforar unos anclajes en el piso de concreto de la sala adyacente (que ya está viva y en producción). ¿Cómo reestructuras las dependencias para permitir esta actividad simultánea?

Reto: Basado en la teoría de redes CPM (Critical Path), ¿cómo reestructuras las dependencias para permitir esta actividad simultánea?

8. Ceguera en Análisis de Modo y Efectos de Falla de Misión Crítica

Riesgo identificado: "Inestabilidad en la red de CFE en el parque industrial de El Marqués". Acción de mitigación propuesta en el Análisis de Modo y Efectos de Falla por un consultor: "Instalar paneles solares en los 10,000 m² del techo del Data Center para asumir la carga crítica de los servidores directamente durante los cortes". Recalcula el Número de Prioridad de Riesgo NPR (Número de Prioridad de Riesgo) asumiendo que esta solución se implementa.

Reto: Recalcula el Número de Prioridad de Riesgo NPR asumiendo que esta solución se implementa.

9. Estandarización LOTO (Lock Out / Tag Out) vs. SLA (Service Level Agreement)

Debes conectar un nuevo gabinete a un tablero PDU (Power Distribution) que alimenta transacciones bancarias en vivo. Seguridad Industrial exige aplicar un MOP (Method of Procedure) con protocolo LOTO (Lock Out / Tag Out), lo que implica desenergizar el tablero completo. El banco prohíbe cortes bajo amenaza de multa de \$1M USD por minuto (SLA - Service Level Agreement). Escribe el procedimiento paso a paso para desenergizar el tablero cumpliendo ambas políticas.

Reto: Diseña la política de recepción e inyección en el manifold considerando este SLA (Service Level Agreement). *(Nota de formato: El reto aquí menciona el manifold, lo cual pertenece a la pregunta 10, pero se ha mantenido tal cual solicitaste).*

10. Logística de Combustible Bajo Estrés Regional

Para cumplir la norma de 72 horas de autonomía, el área de compras negoció un contrato SLA (Service Level Agreement) de "Respuesta en 3 horas" con el proveedor de diésel más grande de México, cuyas pipas están centralizadas en la Ciudad de México y Tlalneantla.

Reto: Diseña la política de recepción e inyección en el manifold considerando este SLA (Service Level Agreement).

BLOQUE 3: INTEGRACIÓN Y FACTORES HUMANOS

- 11. Teoría de Colas y Paradoja de la Automatización** Se implementó un script que asigna automáticamente los tickets de fallas electromecánicas al ingeniero que tenga menos carga en el sistema en ese momento (Modelo de colas dinámico). El tiempo en cola bajó a 0, pero el tiempo de resolución real MTTR (Mean Time To Repair / Tiempo Medio de Reparación) se multiplicó por tres.

Reto: Ajusta la ecuación matemática de asignación de Poisson para reducir el MTTR (Mean Time To Repair).

12. Cuello de Botella Dinámico TOC (Theory of Constraints)

Tienes 20 gabinetes nuevos listos. Revisas la telemetría del PDU (Power Distribution Unit) trifásico asignado: Capacidad total nominal: 100 kW (Kilowatts). Consumo actual acumulado: 60 kW (Kilowatts). Tienes 40 kW (Kilowatts) "libres" para conectar la nueva carga. Diseña el orden de encendido de los servidores para aprovechar esos 40 kW libres en su totalidad.

Reto: Ajusta la ecuación matemática de asignación de Poisson para reducir el MTTR (Mean Time To Repair).

13. Falsa Mejora DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) en Comisionamiento

Para reducir el Lead Time de integración de los nuevos equipos core (de 5 a 2 días), un analista propone eliminar la fase de "Burn-In" en el cuarto de Staging (donde los equipos se estresan sintéticamente durante 72 horas). Argumenta que los servidores son nuevos y ya pasaron QA (Quality Assurance) en la fábrica. Valida la reducción de desperdicio (Muda de Espera) y oficializa el nuevo MOP (Method of Procedure).

Reto: Valida la reducción de desperdicio (Muda de Espera) y oficializa el nuevo MOP (Method of Procedure).

14. Ergonomía y Fatiga en Entornos de Alta Densidad

Hay urgencia por terminar la integración de fibra óptica. El Gerente de Proyecto programa que los empalmadores trabajen en turnos continuos de 8 horas dentro del pasillo caliente de contención (temperatura constante de 38°C y ruido de 80 dB por extractores). Les provee tapones auditivos y botellas de agua fría ilimitadas. Utilizando normativas de HSE (Health, Safety, and Environment), calcula cuántas botellas de agua por hora necesitan para mantener la productividad lineal las 8 horas.

Reto: Utilizando normativas de HSE (Health, Safety, and Environment), calcula cuántas botellas de agua por hora necesitan para mantener la productividad lineal las 8 horas.

15. Pensamiento Sistémico en Comisionamiento (Gestión del Cambio)

Para entregar formalmente la expansión Fase 2 del Data Center, el protocolo de Commissioning (Nivel 5) exige presionar el botón general de EPO (Emergency Power Off) para probar que los sistemas se apaguen correctamente ante una contingencia mayor. La Fase 1 (en el mismo edificio) está procesando el 60% de las transacciones de banca móvil nacional. Diseña la matriz de comunicación (quién debe ser avisado) antes de que presiones el botón de EPO a las 3:00 AM del domingo.

Reto: Diseña la matriz de comunicación (quién debe ser avisado) antes de que presiones el botón de EPO a las 3:00 AM del domingo.

